

Spiegazione sintetica ma completa dei concetti JavaScript utilizzati nel tuo gioco dell'impiccato.

INDICE

Concetto	Scopo
Array	Memorizzare più valori
Variabili	Memorizzare dati
Funzioni	Riutilizzare codice
Eventi	Rispondere alle azioni dell'utente
DOM	Manipolare HTML
Cicli	Ripetere operazioni
Condizioni	Prendere decisioni
String Methods	Lavorare con il testo
Random	Generare valori casuali
Operatore ternario	Versione compatta di if/else

Questi 10 concetti costituiscono la base della programmazione JavaScript e sono sufficienti per realizzare giochi semplici, form interattivi, menu dinamici e molte applicazioni web.

1. Array

Un **array** è una struttura dati che permette di memorizzare più valori in una sola variabile.

Javascript

```
const words = ["javascript", "html", "css"];
```

Accesso agli elementi:

Javascript

```
console.log(words[0]); // javascript  
console.log(words[1]); // html
```

Nel tuo progetto:

Javascript

```
words  
hidden  
used  
parts
```

sono tutti array.

2. Variabili

Una variabile serve a memorizzare un valore.

Javascript

```
let nome = "Mario";  
let eta = 30;
```

Nel gioco:

Javascript

```
let word = "";  
let errors = 0;
```

- `word` contiene la parola scelta.
 - `errors` conta gli errori.
-

3. Funzioni

Una funzione è un blocco di codice che esegue un compito specifico.

Javascript

```
function saluta() {  
    console.log("Ciao!");  
}
```

Esecuzione:

Javascript

```
saluta();
```

Nel progetto:

Javascript

```
start();  
draw();  
updateUI();  
check();
```

4. Eventi

Un evento è un'azione eseguita dall'utente.

Esempi:

- click
- tasto premuto
- movimento del mouse

Javascript

```
button.addEventListener("click", function() {  
    console.log("Hai cliccato");  
});
```

Nel gioco:

```
btn.addEventListener("click", () => {  
    handleGuess(letter, btn);  
});
```

Quando clicchi una lettera viene eseguita la funzione.

5. DOM

DOM significa **Document Object Model**.

Permette a JavaScript di accedere agli elementi HTML.

HTML:

```
<p id="word"></p>
```

Javascript

```
document.getElementById("word");
```

Modificare il testo:

Javascript

```
document.getElementById("word").innerText = "Ciao";
```

Nel gioco viene usato per:

Javascript

```
document.getElementById("word")  
document.getElementById("attempts")  
document.getElementById("used")
```

6. Cicli

Un ciclo ripete un'operazione.

for

Javascript

```
for(let i = 0; i < 5; i++) {  
    console.log(i);  
}
```

Output:

0
1
2
3
4

Nel gioco:

Javascript

```
for(let i = 0; i < word.length; i++)
```

serve per controllare tutte le lettere della parola.

forEach

Javascript

```
const numeri = [1,2,3];numeri.forEach(numero => {  
    console.log(numero);  
  
});
```

Output:

1
2
3

Nel gioco:

Javascript

```
parts.forEach(...)
```

7. Condizioni

Permettono di prendere decisioni.

Javascript

```
if (eta >= 18) {  
    console.log("Maggiorenne");  
}
```

Con alternativa:

Javascript

```
if (eta >= 18) {  
    console.log("Maggiorenne");  
} else {  
    console.log("Minorenne");  
}
```

Nel gioco:

Javascript

```
if(word.includes(letter))
```

verifica se la lettera è presente.

8. String Methods

Le stringhe possiedono metodi utili.

includes()

Controlla se un testo contiene un valore.

Javascript

```
"javascript".includes("a");
```

Risultato:

```
true
```

split()

Divide una stringa.

```
"ciao".split("");
```

Risultato:

```
["c", "i", "a", "o"]
```

Nel gioco:

```
letters.split("")
```

length

Restituisce la lunghezza.

```
"javascript".length
```

Risultato:

```
10
```

9. Random

Serve per generare valori casuali.

Math.random()

Genera un numero tra 0 e 1.

Javascript

```
Math.random();
```

Possibili risultati:

```
0.12
```

```
0.56
```

0.89

Math.floor()

Arrotonda per difetto.

Javascript

```
Math.floor(4.9);
```

Risultato:

Javascript

4

Estrazione casuale da un array

Javascript

```
const indice =  
Math.floor(Math.random() * words.length);  
  
word = words[indice];
```

Esempio:

Javascript

```
words = ["html", "css", "javascript"];
```

Se l'indice è:

Javascript

2

Otteniamo:

Javascript


```
"javascript"
```

10. Operatore Ternario

È una forma compatta di `if/else`.

Sintassi:

Javascript

```
condizione ? valoreSeVero : valoreSeFalso;
```

Esempio:

Javascript

```
let eta = 20;

let risultato =
eta >= 18 ? "Maggiorenne" : "Minorenne";

console.log(risultato);
```

Output:

```
Maggiorenne
```

Nel gioco:

Javascript

```
el.style.opacity =
index < errors ? "1" : "0";
```

Equivale a:

Javascript

```
if(index < errors) {
    el.style.opacity = "1";
}
```

```
} else {  
    el.style.opacity = "0";  
}
```

Significato:

- se la parte dell'impiccato deve essere visibile → opacità 1
- altrimenti → opacità 0